Instrução Técnica - Nº0915

Retirar Estrutura TE 15kV com Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº037/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para Retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura TE 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
DITAIS	Desligar, Impedir, Testar, Aterrar, Isolar e Sinalizar

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura TE15kV com Linha Morta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura TE 15kV com Linha Morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

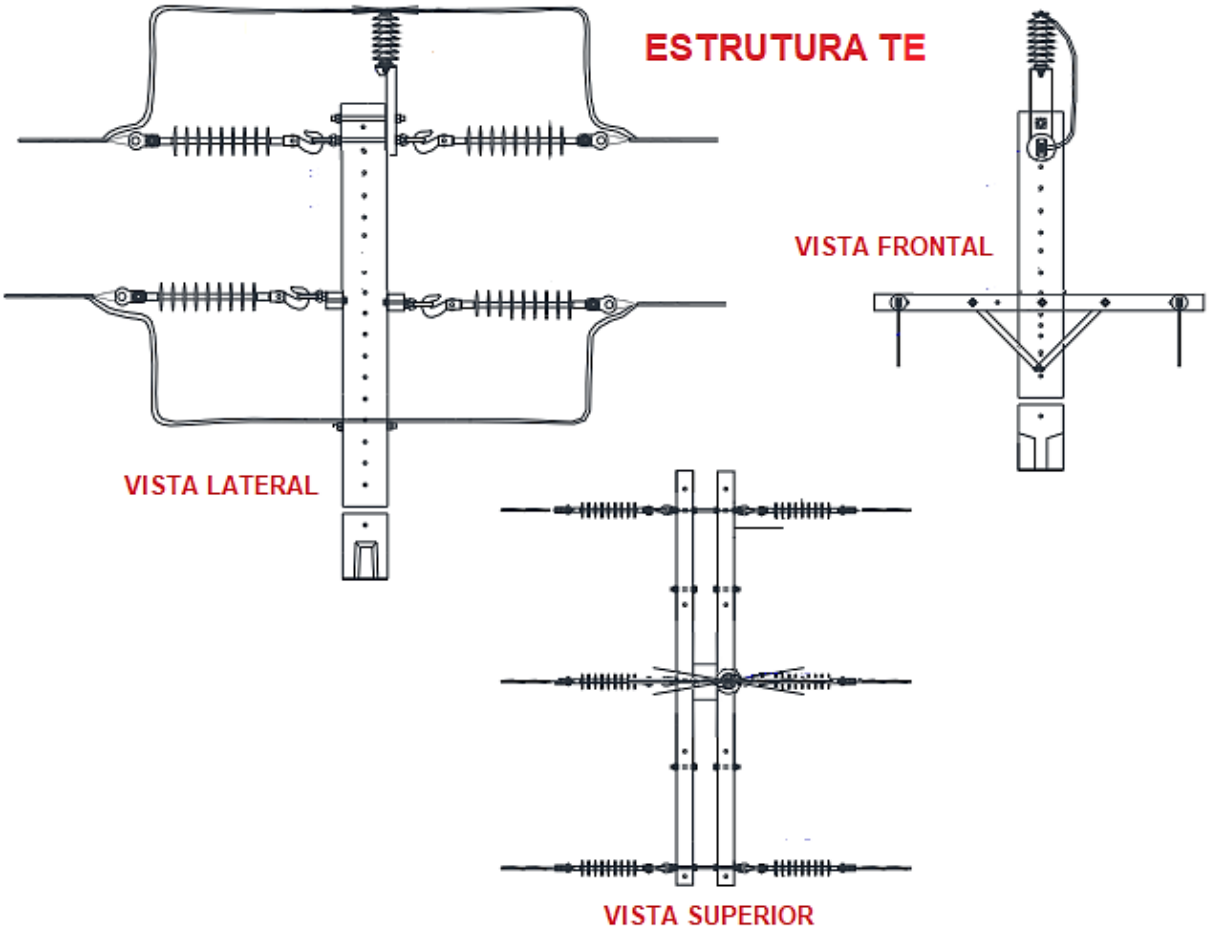
5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura TE

Estrutura utilizada especificamente no padrão rural, contemplada na NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rurais, sendo usada em ângulos e em mudança de bitolas de condutores e em tangência. Altura do poste deverá ser de 11 metros e a resistência nominal de 300 daN, no mínimo

Os Jumpers das fases laterais deverão passar por baixo da cruzeta, sem o auxílio de isoladores.

Quando de derivações ou estais laterais, utilizar isolador para auxílio da fixação do jumper nas fases externas da estrutura.



5.2.2- Preparar para Retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente a escada ou o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do desligamento da linha pelo COI, realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
3. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;
4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
5. Observar com atenção as condições para a retirada da estrutura como: conservação do poste, bitola do cabo e comprimento do vão;

NOTAS 1:

- Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores, na rede secundária se esta não foi atingida pelo desligamento da LDMT.
- Testar e aterrar a rede secundária, caso ela tenha sido atingida/desligada conjuntamente com a LDMT.

5.2.3- Retirar Estrutura TE

6. Aplicar estropo de nylon no poste para fixação do gancho da carretilha do conjunto de içamento;
7. Içar balde de lona com ferramental;
8. Instalar os esticadores de cabo no condutor de uma das fases da extremidade da estrutura, lado linha e lado carga;
9. Instalar o guincho portátil entre os esticadores passando sua cordoalha de aço por sobre as cruzetas da estrutura;
10. Tracionar o guincho para retirar o peso do cabo das alças preformadas;
11. Desfazer as alças preformadas, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberar o condutor;

NOTA 2:

- Antes da liberação do condutor, proceder sua amarração com um estorpo de corda aberto nas cruzetas, evitando que ele arrie/desça muito e dificulte a retirada do guincho portátil e esticadores.
- A liberação do condutor, logo após a retirada das alças preformadas deve ser lenta e gradual até que o cabo se estique naturalmente por seu peso;
- O condutor deve ser amarrado junto ao poste, logo abaixo da estrutura, para aguardar a liberação dos outros condutores, necessário a retirada da estrutura.

12. Instalar os esticadores de cabo no condutor da fase da outra extremidade da estrutura, lado linha e lado carga;
13. Instalar o guincho portátil entre os esticadores passando sua cordoalha de aço por sobre as cruzetas da estrutura;
14. Tracionar o guincho para retirar o peso do cabo das alças preformadas;

15. Desfazer as alças preformadas, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberar o condutor;

NOTA 3:

- Antes da liberação do condutor, proceder sua amarração com um estorpo de corda aberto nas cruzetas, evitando que ele arrie/desça muito e dificulte a retirada do guincho portátil e esticadores.
- A liberação do condutor, logo após a retirada das alças preformadas deve ser lenta e gradual até que o cabo se estique naturalmente por seu peso;
- O condutor deve ser amarrado junto ao poste, logo abaixo da estrutura, para aguardar a liberação do último condutor, necessário a retirada da estrutura.

16. Instalar os esticadores de cabo no condutor da fase central da estrutura, lado linha e lado carga;
17. Instalar o guincho portátil entre os esticadores;
18. Tracionar o guincho para retirar o peso do cabo das alças preformadas;
19. Desfazer a amarração de topo para uma liberação parcial do condutor;
20. Desfazer as alças preformadas, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberação total do condutor;

NOTA 4:

- Antes da liberação total do condutor, proceder sua amarração com um estorpo de corda aberto nas cruzetas ou poste, evitando que ele deslize e dificulte a retirada do guincho portátil e esticadores.
- A liberação do condutor, logo após a retirada das alças preformadas deve ser lenta e gradual até que o cabo se estique naturalmente por seu peso;
- O condutor deve ser amarrado junto ao poste, logo abaixo da estrutura, para aguardar a retirada da estrutura.

21. Retirar e descer todos os conjuntos de ancoragem e o isolador pilar com seu pino;
22. Retirar e descer as porcas olhais, parafusos e arruelas;
23. Retirar e descer as mãos francesas, parafusos e porcas;
24. Içar o mastro/pontalete e aprisioná-lo ao poste entre as cruzetas;
25. Içar e instalar o moitão de corda no mastro/pontalete;

26. Içar e aplicar os estropos de nylon sobre uma das cruzetas, sendo um estropo para cada lado próximo a parte central;
27. Fixar o gancho do moitão nos olhais dos estropos e tracioná-lo;

28. Amarrar uma corda guia (livre) na cruzeta para que durante sua descida, se possa guiá-la evitando que ela se choque com o poste e/ou outros elementos instalados no poste;
29. Puxar a corda do moitão e mantê-la pressionada para remover o parafuso de fixação da cruzeta;
30. Retirar a cruzeta e descer vagarosamente até o solo, sendo está controlada pela corda do moitão e a corda guia;
31. Liberar a cruzeta já em solo soltando os estropos utilizados;
32. Recolher o moitão puxando sua corda até que ele se feche totalmente no alto do poste, juntamente com a corda guia e os estropos, para que seu gancho chegue até a outra cruzeta da montagem;
33. Aplicar os estropos de nylon sobre a segunda cruzeta ainda fixada, sendo um estropo para cada lado próximo a parte central;
34. Fixar o gancho do moitão nos olhais dos estropos e tracioná-lo;

35. Amarrar uma corda guia (livre) na cruzeta para que durante sua descida, se possa guiá-la evitando que ela se choque com o poste e/ou outros elementos instalados no poste;
36. Puxar a corda do moitão e mantê-la pressionada para remover o parafuso de fixação da segunda cruzeta;
37. Retirar a segunda cruzeta e descer vagarosamente até o solo controlando a corda do moitão e a corda guia;
38. Liberar a segunda cruzeta já em solo soltando os estropos utilizados;
39. Recolher o moitão puxando a corda até que ele se feche totalmente;
40. Descer o moitão e os estropos pelo conjunto de içamento;
41. Retirar o mastro/pontalete instalado no poste;
42. Descer o mastro/pontalete;
43. Retirar todas as coberturas da rede secundária caso tenham sido instaladas;
44. Retirar os conjuntos de aterramento temporário da linha, utilizados para isolar a área de trabalho;
45. Retirar placa de sinalização;
46. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
47. Informar ao COI o término da tarefa para liberação do circuito;
48. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
49. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Estropo de nylon	02
Alicate universal	01
Guincho portátil	01
Esticador de condutor	02
Moitão de cordas	01
Mastro/Pontalete	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO

10/11/2021	Vigente	-	05/03/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		